UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP

CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO E AUTENTICAÇÃO BIOMÉTRICA

Sistema de controle de acesso para dados estratégicos do Ministério do Meio Ambiente

Paulo Henrique Da Silva - RA: G08JAH8

SÃO PAULO

2026

PAULO HENRIQUE DA SILVA

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO E AUTENTICAÇÃO BIOMÉTRICA

Sistema de controle de acesso para dados estratégicos do Ministério do Meio Ambiente

Trabalho apresentado à Universidade Paulista - UNIP, como parte das Atividades Práticas Supervisionadas do curso de Ciência da Computação, vinculado à disciplina de Processamento de Imagem.
Orientador: Prof. Mario Quinello

SÃO PAULO

2026

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema educacional de identificação e autenticação biométrica baseado na análise de imagens faciais. A proposta simula o controle de acesso a uma base de dados estratégica do Ministério do Meio Ambiente, considerando três níveis de autorização: informações públicas, informações restritas aos diretores de divisão e informações exclusivas do ministro. O sistema foi implementado em C#, utilizando leitura de arquivos de imagem, extração de vetores biométricos multidimensionais por meio de redes neurais convolucionais (Dlib) e comparação por distância Euclidiana. A aplicação permite cadastrar usuários, associar cada usuário a um nível de acesso e autenticar uma tentativa de entrada por meio de uma imagem apresentada. Após a autenticação, o sistema libera apenas os registros compatíveis com o nível do usuário. A solução tem finalidade acadêmica e demonstra conceitos de biometria, segurança da informação, processamento de imagem, controle de acesso e organização modular de software.

Palavras-chave: Biometria; Processamento de Imagem; Autenticação; Controle de Acesso; C#.

ABSTRACT

This work presents the development of an educational biometric identification and authentication system based on facial image analysis. The proposal simulates access control to a strategic database of the Ministry of the Environment, considering three authorization levels: public information, information restricted to division directors, and information exclusive to the minister. The system was implemented in C#, using image file reading, extraction of a multidimensional biometric vectors through convolutional neural networks (Dlib), and comparison by Euclidean distance. The application allows user enrollment, associates each user with an access level, and authenticates an access attempt through a submitted image. After authentication, the system releases only the records compatible with the user access level. The solution has academic purposes and demonstrates concepts of biometrics, information security, image processing, access control, and modular software organization.

Keywords: Biometrics; Image Processing; Authentication; Access Control; C#.

SUMÁRIO

1 OBJETIVO E MOTIVAÇÃO DO TRABALHO 6
2 INTRODUÇÃO 7
3 FUNDAMENTOS DAS PRINCIPAIS TÉCNICAS BIOMÉTRICAS 8
4 PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA APLICAÇÃO 10
5 PROJETO DO PROGRAMA 12
6 RELATÓRIO COM AS LINHAS DE CÓDIGO 14
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 15
8 REFERÊNCIAS 16

1 OBJETIVO E MOTIVAÇÃO DO TRABALHO

O objetivo deste trabalho é desenvolver uma ferramenta de identificação e autenticação biométrica capaz de restringir o acesso a informações de uma base de dados simulada do Ministério do Meio Ambiente. A aplicação considera que determinados dados ambientais possuem caráter estratégico, principalmente quando envolvem propriedades rurais relacionadas ao uso de agrotóxicos proibidos e seus possíveis impactos em lençóis freáticos, rios e mares.

A motivação do projeto está relacionada à necessidade de proteger informações sensíveis por meio de mecanismos de segurança que reduzam o risco de acesso indevido. Senhas, cartões e tokens podem ser compartilhados, esquecidos ou furtados. A biometria, por sua vez, utiliza características físicas ou comportamentais do indivíduo, criando uma camada adicional de identificação.

No contexto acadêmico, o projeto permite aplicar conceitos de processamento de imagem, segurança da informação, programação orientada a objetos, estruturação de software e controle de acesso. A aplicação desenvolvida não busca substituir sistemas biométricos comerciais, mas demonstrar, de forma prática, os principais componentes envolvidos em um fluxo biométrico: aquisição da imagem, extração de características, armazenamento do template, comparação e decisão de acesso.

2 INTRODUÇÃO

A autenticação de usuários é uma das áreas mais importantes da segurança da informação. Em sistemas computacionais que armazenam dados estratégicos, a liberação de acesso deve considerar não apenas a identidade do usuário, mas também o nível de permissão associado a essa identidade. Quando o sistema protege dados públicos, restritos e confidenciais, o controle de acesso precisa impedir que usuários de menor privilégio visualizem informações reservadas a cargos superiores.

A biometria é uma alternativa para fortalecer o processo de autenticação. Ela utiliza características únicas ou difíceis de replicar, como face, impressão digital, íris, voz, geometria da mão e padrões comportamentais. Em aplicações reais, a biometria normalmente é combinada com outras medidas de segurança, como senhas, tokens e auditoria de acessos. Neste trabalho, o foco está na autenticação por imagem facial, pois ela permite demonstrar conceitos de Processamento de Imagem com baixo custo de aquisição e fácil reprodução em ambiente acadêmico.

O sistema proposto foi desenvolvido em linguagem C#, respeitando a proposta da atividade. A aplicação funciona em modo console e utiliza arquivos de imagem como entrada. Durante o cadastro, o sistema lê a imagem informada, o sistema utiliza modelos de redes neurais para mapear características faciais e gerar um vetor biométrico de 128 dimensões. Esse template é armazenado juntamente com o nome do usuário e seu perfil de acesso. Durante a autenticação, uma nova imagem é processada e comparada com os templates cadastrados. Se a distância Euclidiana entre os vetores numéricos estiver dentro do limite definido, o usuário é considerado autenticado.

Após a autenticação, o sistema apresenta somente os dados liberados para o nível daquele usuário. O nível 1 representa informações públicas, o nível 2 representa informações restritas aos diretores de divisão e o nível 3 representa informações exclusivas do ministro. Essa divisão simula a aplicação de uma política de controle de acesso baseada em níveis hierárquicos.

3 FUNDAMENTOS DAS PRINCIPAIS TÉCNICAS BIOMÉTRICAS

3.1 Conceito de biometria

Biometria é o uso de características físicas ou comportamentais para reconhecer uma pessoa. Uma característica biométrica deve apresentar, idealmente, universalidade, unicidade, permanência, facilidade de coleta, desempenho satisfatório, aceitação pelo usuário e resistência contra fraudes. Nenhuma técnica é perfeita em todos esses critérios, por isso a escolha depende do ambiente, do custo, da criticidade dos dados e da experiência esperada para o usuário.

3.2 Reconhecimento facial

O reconhecimento facial utiliza a imagem do rosto para identificar ou verificar um indivíduo. O processo costuma envolver captura da imagem, detecção da face, normalização, extração de características e comparação com registros existentes. Técnicas modernas usam redes neurais convolucionais para gerar vetores de características. No presente projeto, foi adotada a biblioteca Dlib, que utiliza uma rede neural residual (ResNet) para mapeamento facial preciso e extração de características em vetores de 128 dimensões, adequada para fins didáticos e demonstração de fluxo.

3.3 Impressão digital

A impressão digital é uma das técnicas biométricas mais difundidas. Ela analisa padrões formados por cristas e vales presentes nos dedos. Entre as características usadas estão as minúcias, como bifurcações e terminações de linhas. Sua vantagem é a alta aceitação em dispositivos móveis e sistemas de controle de ponto, embora exija sensor específico para coleta.

3.4 Íris e retina

A biometria por íris analisa padrões presentes na região colorida do olho. Já a biometria por retina considera a disposição dos vasos sanguíneos no fundo do olho. Ambas podem alcançar alta precisão, mas exigem equipamentos próprios e podem apresentar maior resistência de aceitação por parte dos usuários, dependendo do contexto.

3.5 Voz e comportamento

A biometria por voz considera características acústicas da fala, enquanto técnicas comportamentais analisam padrões como digitação, assinatura manuscrita e modo de caminhar. Essas técnicas podem ser úteis em autenticação remota, mas sofrem influência de ruído, saúde, ambiente e variações naturais do comportamento humano.

3.6 Falso positivo e falso negativo

Sistemas biométricos trabalham com margens de tolerância. Um falso positivo ocorre quando uma pessoa não autorizada é aceita pelo sistema. Um falso negativo ocorre quando uma pessoa autorizada é recusada. O ajuste do limiar de comparação influencia diretamente esses resultados. Um limiar muito permissivo aumenta o risco de falso positivo; um limiar muito restritivo aumenta o risco de falso negativo.

4 PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA APLICAÇÃO

4.1 Tecnologias utilizadas

• Linguagem de programação: C#.

• Plataforma: .NET 8.

• Biblioteca de biometria: FaceRecognitionDotNet (wrapper para Dlib em C++).

• Persistência local: arquivo JSON para armazenamento dos usuários cadastrados.

• Interface: aplicação console, com menus para cadastro, autenticação e listagem de usuários.

4.2 Requisitos funcionais

• Permitir o cadastro de usuários com nome, nível de acesso e imagem biométrica.

• Gerar e armazenar um template biométrico simplificado a partir da imagem.

• Permitir autenticação por imagem.

• Comparar a imagem de autenticação com os templates cadastrados.

• Liberar informações de acordo com o nível do usuário autenticado.

• Exibir mensagens de erro para entradas inválidas, imagens inexistentes e usuário não reconhecido.

4.3 Requisitos não funcionais

• Código organizado em módulos e classes.

• Separação entre modelo de dados, serviço biométrico, repositório e autenticação.

• Execução local sem necessidade de servidor externo.

• Uso de arquivos de imagem como forma de aquisição biométrica.

• Facilidade de demonstração em sala de aula.

4.4 Fluxo geral do sistema

O fluxo do sistema é dividido em duas etapas principais. Na etapa de cadastro, o operador informa o nome do usuário, o nível de acesso e o caminho de uma imagem facial. A aplicação processa a imagem, calcula o template biométrico e

salva os dados em arquivo JSON. Na etapa de autenticação, o usuário informa uma imagem, o sistema extrai o template, calcula a distância em relação aos usuários cadastrados e seleciona o cadastro mais próximo. Caso a distância esteja abaixo do limiar configurado, o acesso é autorizado.

4.5 Política de acesso

A política adotada é hierárquica. Usuários de nível 1 acessam apenas informações públicas. Usuários de nível 2 acessam informações públicas e registros restritos aos diretores de divisão. Usuários de nível 3 acessam todos os registros, incluindo os dados estratégicos ministeriais. Dessa forma, o sistema demonstra o princípio do menor privilégio, no qual cada usuário acessa somente o necessário para sua função.

5 PROJETO DO PROGRAMA

5.1 Arquitetura

A aplicação foi organizada em camadas simples. A camada Models contém as classes de dados, como UserRecord, UserRole e ProtectedRecord. A camada Services contém as regras de processamento, persistência e autenticação. O arquivo Program.cs implementa a interface de console e coordena a chamada dos serviços.

5.2 Módulos desenvolvidos

- BiometricService: responsável por ler a imagem, redimensionar, calcular luminância, gerar o hash biométrico e comparar distâncias.
- UserRepository: responsável por salvar e carregar usuários em arquivo JSON.
- AuthService: responsável por autenticar uma imagem e recuperar os registros autorizados.
- ProtectedDatabase: representa a base de dados simulada do Ministério do Meio Ambiente.
- Program: apresenta o menu de operação, coleta entradas e exibe resultados ao usuário.

5.3 Algoritmo de extração biométrica

O algoritmo utilizado baseia-se em aprendizado de máquina usando a biblioteca nativa Dlib. A imagem fornecida passa por um modelo de detecção de faces (HOG/CNN). Após a localização, a rede neural extrai as medidas estruturais do rosto e as converte em um vetor matemático composto por 128 valores de ponto flutuante (double). Esse array é serializado e armazenado como o template biométrico do usuário.

5.4 Comparação de templates

A comparação é feita utilizando a Distância Euclidiana entre os dois vetores de 128 dimensões. Valores matematicamente mais próximos de zero indicam que as imagens pertencem à mesma pessoa. O sistema considera uma autenticação válida quando a distância encontrada é menor ou igual ao limiar estabelecido pelo modelo neural. Para este projeto, o limiar de aceitação foi configurado como 0.6.

5.5 Limitações

A solução é didática e não deve ser utilizada como sistema biométrico real em produção. Ela não verifica vivacidade e não protege contra ataques com foto impressa. Em um sistema real, seria recomendado usar detecção facial robusta, redes neurais, criptografia dos templates, banco de dados seguro e autenticação multifator.

6 RELATÓRIO COM AS LINHAS DE CÓDIGO

Nesta seção são apresentados trechos representativos do código desenvolvido. O código completo acompanha a entrega em pasta separada, contendo o projeto C# pronto para execução.

6.1 Classe UserRole.cs

```
public enum UserRole
{
    Publico = 1,
    DiretorDivisao = 2,
    Ministro = 3
}
```

6.2 Classe UserRecord.cs

```
public sealed class UserRecord
{
    public Guid Id { get; set; } = Guid.NewGuid();
    public string Nome { get; set; } = string.Empty;
    public UserRole Perfil { get; set; } = UserRole.Publico;
    public string BiometricHash { get; set; } = string.Empty;
    public DateTime DataCadastro { get; set; } = DateTime.Now;
}
```

6.3 Trecho principal do BiometricService.cs

```
using var image = FaceRecognition.LoadImageFile(imagePath);
var locations = _faceRecognition.FaceLocations(image).ToArray();
var encodings = _faceRecognition.FaceEncodings(image, locations).ToArray();
double[] vector = encodings[0].GetRawEncoding();
return JsonSerializer.Serialize(vector);
```

6.4 Trecho principal do AuthService.cs

```
foreach (var user in users)
{
    double distance = _biometricService.Distance(user.BiometricHash, candidateHash);
    if (distance < bestDistance)
    {
        bestDistance = distance;
        bestUser = user;
    }
}
if (bestUser is null || bestDistance > BiometricService.DefaultThreshold)
    return null;
```

6.5 Trecho da liberação por nível

```
public List<ProtectedRecord> GetAllowedRecords(UserRecord user)
{
    int level = (int)user.Perfil;
    return ProtectedDatabase.Seed()
        .Where(record => record.NivelMinimo <= level)
        .OrderBy(record => record.NivelMinimo)
        .ToList();
}
```

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento do sistema permitiu integrar conhecimentos de programação, processamento de imagem e segurança da informação. A aplicação demonstra que um fluxo biométrico envolve várias etapas, desde a aquisição da imagem até a decisão de acesso. Também foi possível observar que a autenticação biométrica depende de parâmetros de tolerância e que esses parâmetros influenciam diretamente a segurança e a usabilidade.

O projeto reforça a importância da interdisciplinaridade na Ciência da Computação. O tema envolve programação orientada a objetos, manipulação de arquivos, análise de imagens, lógica matemática, segurança, ética e proteção de dados. Embora a solução apresentada seja simplificada, ela oferece uma base clara para evolução futura, como inclusão de interface gráfica, banco de dados relacional, criptografia, relatórios de auditoria e uso de modelos de reconhecimento facial mais robustos.

REFERÊNCIAS

BIBLIOTECA DA UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP. Guia de normalização para apresentação de trabalhos acadêmicos da Universidade Paulista: ABNT. São Paulo: UNIP, 2025.

GONZALEZ, Rafael C.; WOODS, Richard E. Processamento digital de imagens. 3. ed. São Paulo: Pearson, 2010.

JAIN, Anil K.; ROSS, Arun; NANDAKUMAR, Karthik. Introduction to biometrics. New York: Springer, 2011.

MENEZES, Alfred J.; OORSCHOT, Paul C. van; VANSTONE, Scott A. Handbook of applied cryptography. Boca Raton: CRC Press, 1996.

KING, Davis E. Dlib-ml: a machine learning toolkit. Journal of Machine Learning Research, v. 10, p. 1755-1758, 2009.

TAKEUCHI, Takuya. FaceRecognitionDotNet: C# framework for face recognition. Disponível em: https://github.com/takuya-takeuchi/FaceRecognitionDotNet. Acesso em: 27 ago. 2026.

UNIP
UNIVERSIDADE PAULISTA

FICHA DAS ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS - APS

NOME: Paulo Henrique da Silva TURMA: CC8P RA: G08JAH8

CURSO: Ciências da computação CAMPUS: Paulista SEMESTRE: Oitavo TURNO: Noturno

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 77B3 SEMESTRE: Oitavo ANO GRADE: 2026

DATA DA ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	TOTAL DE HORAS	ASSINATURA DO ALUNO	HORAS ATRIBUÍDAS (1)	ASSINATURA DO PROFESSOR
20/03/2026	Análise técnica e levantamento de requisitos	2 horas			
01/05/2026	Definição do tema do trabalho	3 horas			
03/05/2026	Levantamento do material bibliografico	7 horas			
07/05/2026	Escolhas das bibliotecas que utilizariamos	5 horas			
09/05/2026	Escolhas das tecnologias utiizadas	6 horas			
13/05/2026	Criação do codigo C#	32 horas			
17/05/2026	Criação da documentação do codigo	8 horas			
18/05/2026	Criação da parte escrita do trabalho	15 horas			
20/05/2025	Revisão final do trabalho	2 horas			

(1) Horas atribuídas de acordo com o regulamento das Atividades Práticas Supervisionadas do curso.

TOTAL DE HORAS ATRIBUÍDAS: _____

AVALIAÇÃO: _____
Aprovado ou Reprovado

NOTA: _____

DATA: ____/____/_____

_____
CARIMBO E ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO